UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

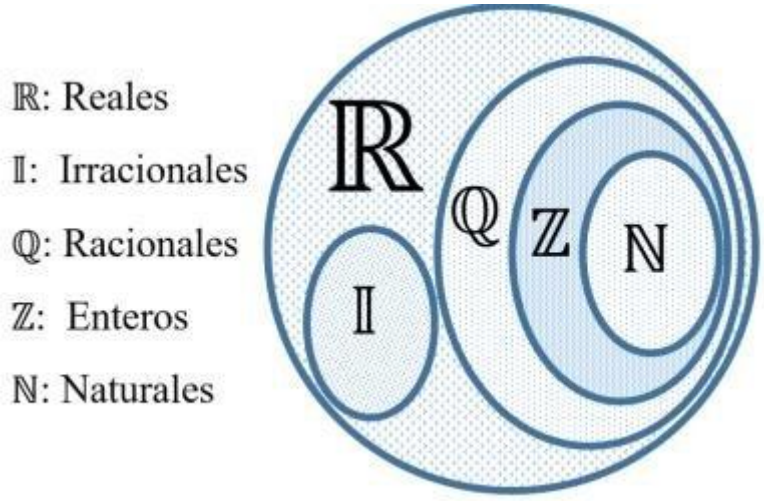
Curso de Introducción

Módulo
Matemática

Año: 2025

Conjuntos de números

Nombre	Símbolo	Descripción
Números naturales	$\mathbb{N}$	Los números **para contar**, $\{1, 2, 3, \ldots\}$
Los números Naturales más cero	$\mathbb{N}_0$	Los números naturales, más el cero: $\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
Los números enteros	$\mathbb{Z}$	Todos los números que se pueden escribir sin parte fraccionaria, los números naturales además de 0 y los números negativos, $\{\ldots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$
Los números racionales	$\mathbb{Q}$	Todos los números que pueden escribirse como **cociente** o **razón** de dos números enteros, los números enteros además de todas las fracciones
Números irracionales	ninguno	Todos los números que no pueden escribirse como cociente de dos enteros. Por ejemplo, π y $\sqrt{2}$ son números irracionales.
Números reales	$\mathbb{R}$	Todos los números que son racionales o irracionales.



El conjunto de los números reales contiene tanto los números racionales como los irracionales. Todo número real es racional o irracional.

El conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números enteros, que a su vez contiene al conjunto de los números enteros, que contiene al conjunto de los números naturales.

Esto significa que:

- Todos los números naturales son también números enteros, enteros, racionales y reales.
- Todos los números enteros son también números enteros, números racionales y números reales.
- Todos los números enteros son también números racionales y números reales.
- Todos los números racionales son números reales.
- Todos los números irracionales son números reales.

Ejemplos de problemas: Números reales

Ejemplo de problema 1 - Clasificación de números. Determine a qué conjunto(s) pertenece cada uno de los siguientes números: $2,\ -3,\ \frac{2}{3}$. Elija el conjunto más específico posible.

Solución. Recuerde que los números racionales son un subconjunto de los números reales que contienen todos los cocientes positivos y negativos de los números enteros. **Todos los números con los que trabajaremos en este** curso son números reales.

Todos los números dados son **racionales**, ya que todos pueden escribirse como cocientes positivos o negativos de números enteros: $2 = \frac{2}{1}, -3 = -\frac{3}{1}, \frac{2}{3}$.

Podemos elegir algunas clasificaciones más específicas para los números dados.

Los números enteros son un subconjunto de los números racionales, que contienen sólo los números que no tienen partes fraccionarias. Del mismo modo, los números naturales son un subconjunto de los números enteros, que contienen sólo los números positivos.

2 no tiene parte fraccionaria. Por lo tanto, es un **número** entero. Como es positivo, también es un **número** natural.

-3 no tiene parte fraccionaria. Por lo tanto, también es un **número** entero. Como es negativo, no es un número natural. La clasificación más exacta es que -3 es un número entero.

$\frac{2}{3}$ es una fracción, por lo que no es un número entero. La clasificación más exacta es que $\frac{2}{3}$ es un número racional.

Ejemplo de problema 2 - Aplicaciones. ¿Qué tipo de número utilizaría en las siguientes situaciones?

(a) Determinar la población de una pequeña ciudad (suponga que la ciudad está habitada).

(b) Hacer un seguimiento de las temperaturas diarias en un parque nacional utilizando la escala de grados Celsius.

Solución.

(a) En esta situación, estamos contando personas. No podemos tener una cantidad negativa de personas. Tampoco podemos tener una fracción de persona. Por lo tanto, cuando contamos una población, utilizamos los **números naturales**, que también se conocen como los números de contar o los números enteros.

(b) En la escala Celsius, las temperaturas por encima del punto de congelación del agua son números positivos, y las temperaturas por debajo del punto de congelación del agua son números negativos. Por lo tanto, necesitamos algo más que los números naturales para medir la temperatura. Además, las temperaturas pueden variar mucho. No siempre son números enteros, las lecturas de temperatura pueden dar como resultado cualquier fracción de grado. Por ejemplo, la temperatura media del cuerpo humano oscila entre $36.5^\circ\mathrm{C}$ y $37^\circ\mathrm{C}$ ($97.7^\circ\mathrm{F}$ y $98.6^\circ\mathrm{F}$). Sin embargo, la temperatura también se da siempre como un número entero, o un decimal finito, no como un número irracional. Por tanto, cuando medimos la temperatura, utilizamos los **números racionales**.

Ejemplo de problema 3 - Operaciones con números naturales. Suponga que x y y son dos números naturales cualesquiera.

(a) ¿Es su suma, $x + y$, siempre un número natural?

(b) ¿Su diferencia, $x - y$, es siempre un número natural?

Solución.

(a) Sí, la suma $x + y$ de dos números naturales x y y es también un número natural, **en todos los casos**. Los números naturales son números enteros positivos. Cuando se suman dos números positivos, el resultado es un número positivo mayor. Cuando se suman dos números enteros, el resultado es también un número entero - no hay componente fraccionario.

(b) No, la diferencia $x - y$ de dos números naturales x y y **no** es **siempre** un número natural. Si restamos un número natural mayor de un número natural menor, el resultado es un número negativo, lo que nos sitúa en los números enteros y no en los números naturales. Por ejemplo, 1 y 2 son ambos números naturales, pero $1 - 2 = -1$ es un número entero y no un número natural.